研究背景：飞机脉动装配线调度

大飞机产业发展与装配需求

国产大飞机规模化、系列化发展

“十五五”规划提出推进国产大飞机规模化、系列化发展。 [1]

总装能力建设与生产组织优化

总装产能提升需要生产组织支撑；“人工智能 + 制造”将排产调度列为应用环节。 [2,3]

飞机脉动装配线的生产特点



同步转站（本研究五站位设置）

驻站装配，完成后同步转站

工序满足前序关系；团队受资格与效率约束。不同站位上的飞机并行作业，先完成的站位等待其余站位。

工序、站位与人员团队相互耦合

工序选择
前序与可开工任务

⟷

站位选择
本站负荷与人员范围

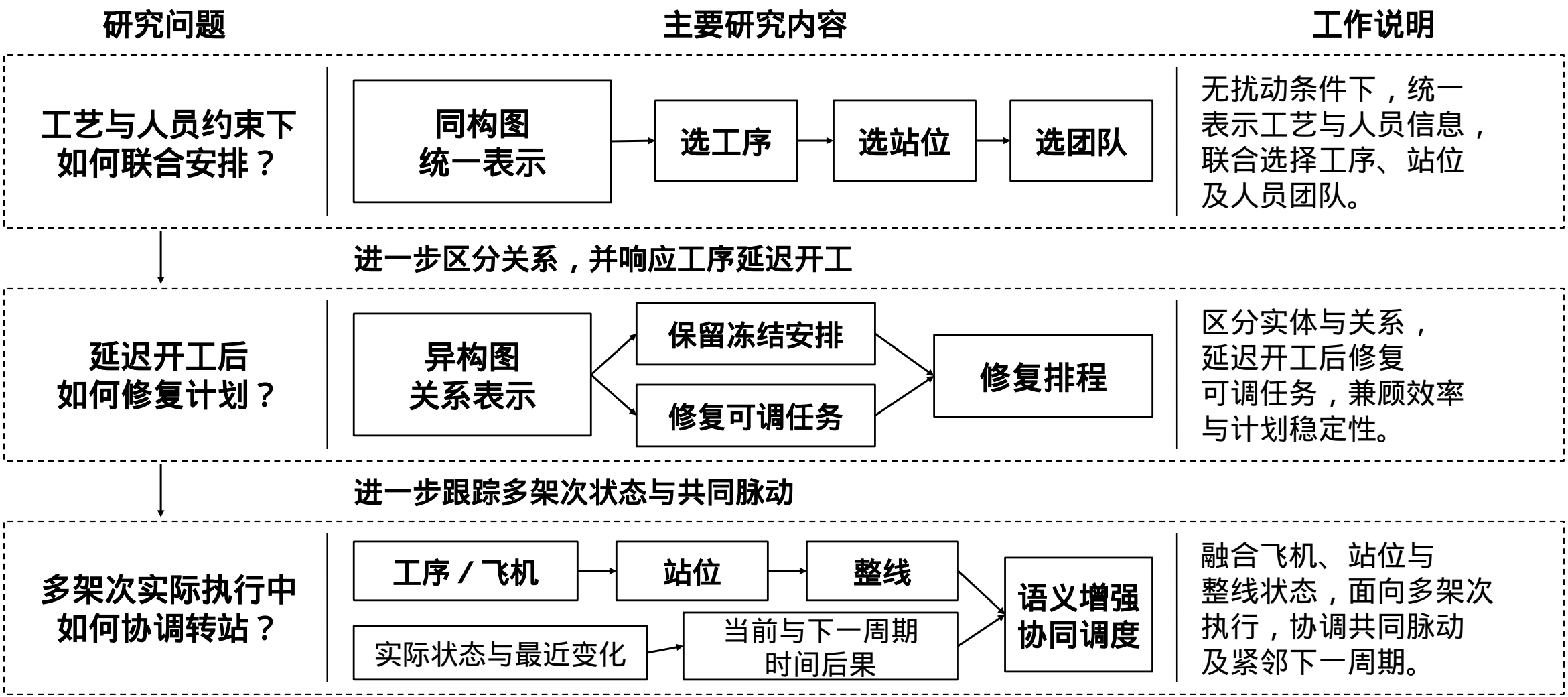
⟷

团队选择
作业时长与人员占用

共同影响起止时刻与资源占用，进而可能影响本站就绪和共同脉动。

研究范围　　**无扰动联合安排** ⟶ **延迟开工后的修复** ⟶ **多架次实际执行**

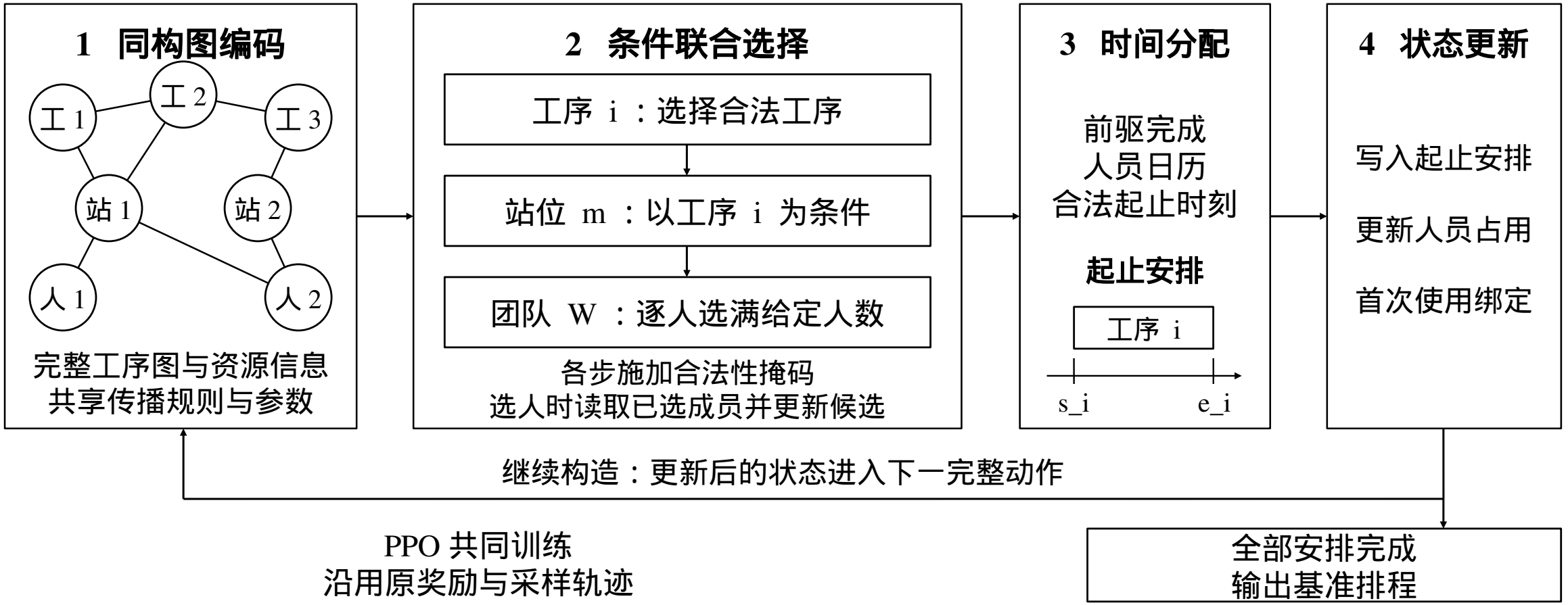
研究内容：三项研究及其递进关系



共同基础：工艺与人员约束、工序—站位—团队联合决策、可行性检查。

技术路线一：同构图下的联合静态调度

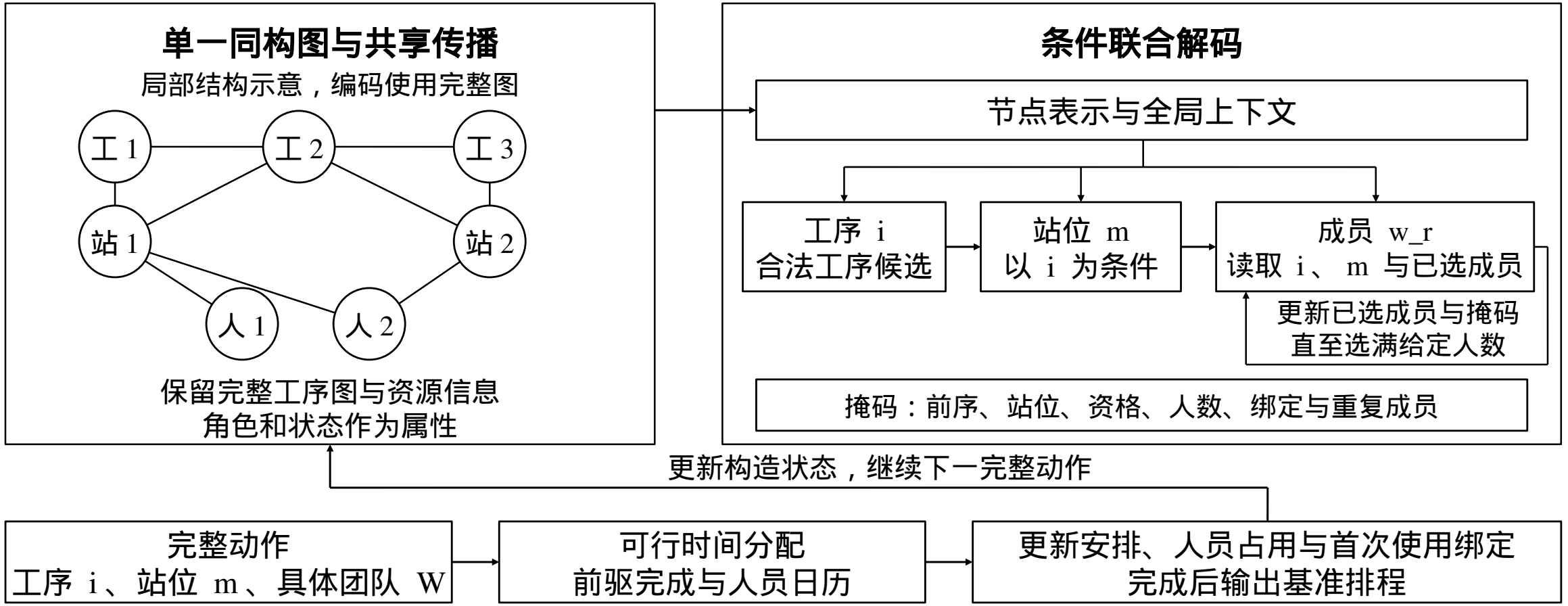
无扰动条件下，按完整动作循环构造基准排程



新同构方案需独立验证：约束满足情况、排程质量与推理成本

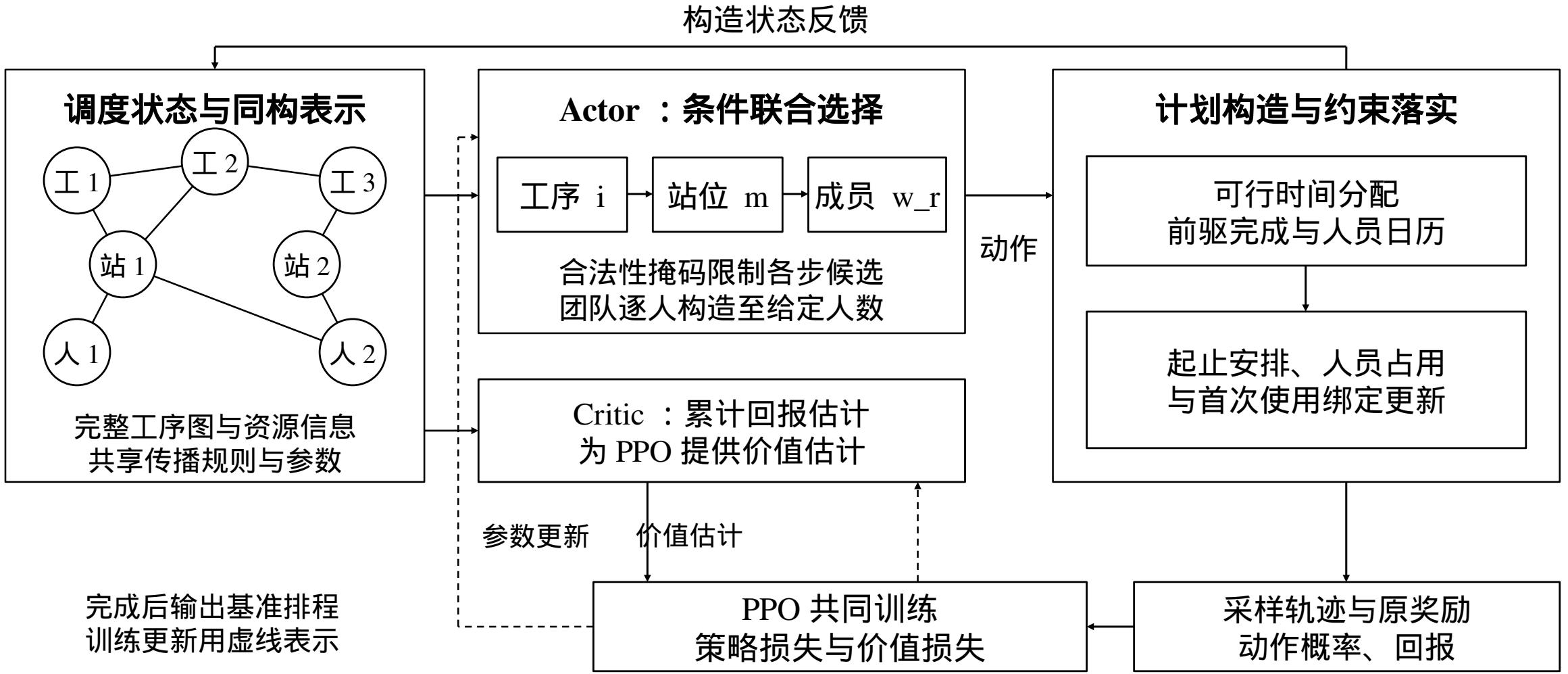
技术路线一：同构图下的联合静态调度

同构图编码与联合策略沿用 PPO 共同训练



新同构方案需独立验证：约束满足情况、排程质量与推理成本

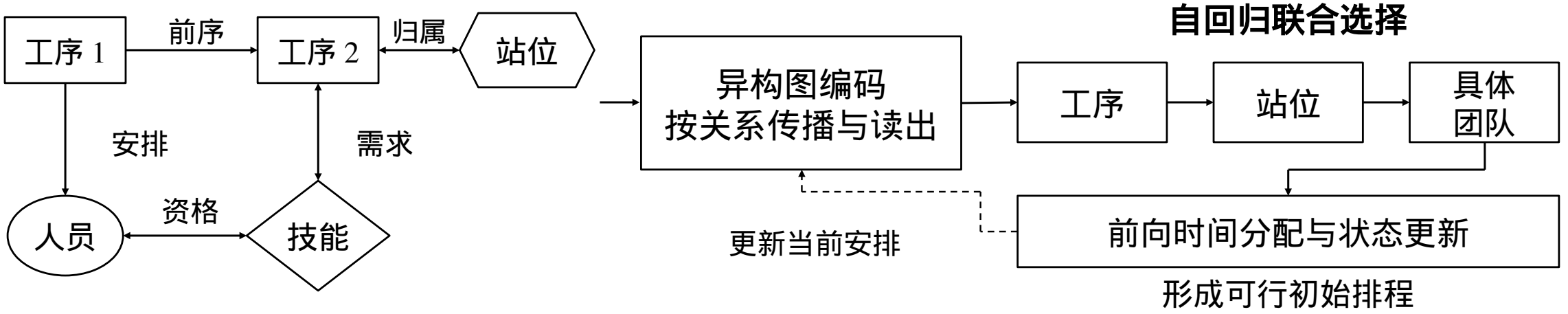
技术路线一：同构图下的联合静态调度



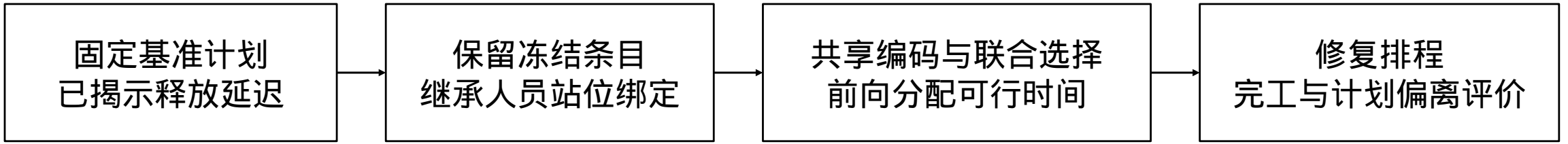
新同构方案需独立验证：约束满足情况、排程质量与推理成本

技术路线二：异构联合调度与计划稳定性

异构联合构造



受扰后的计划修复

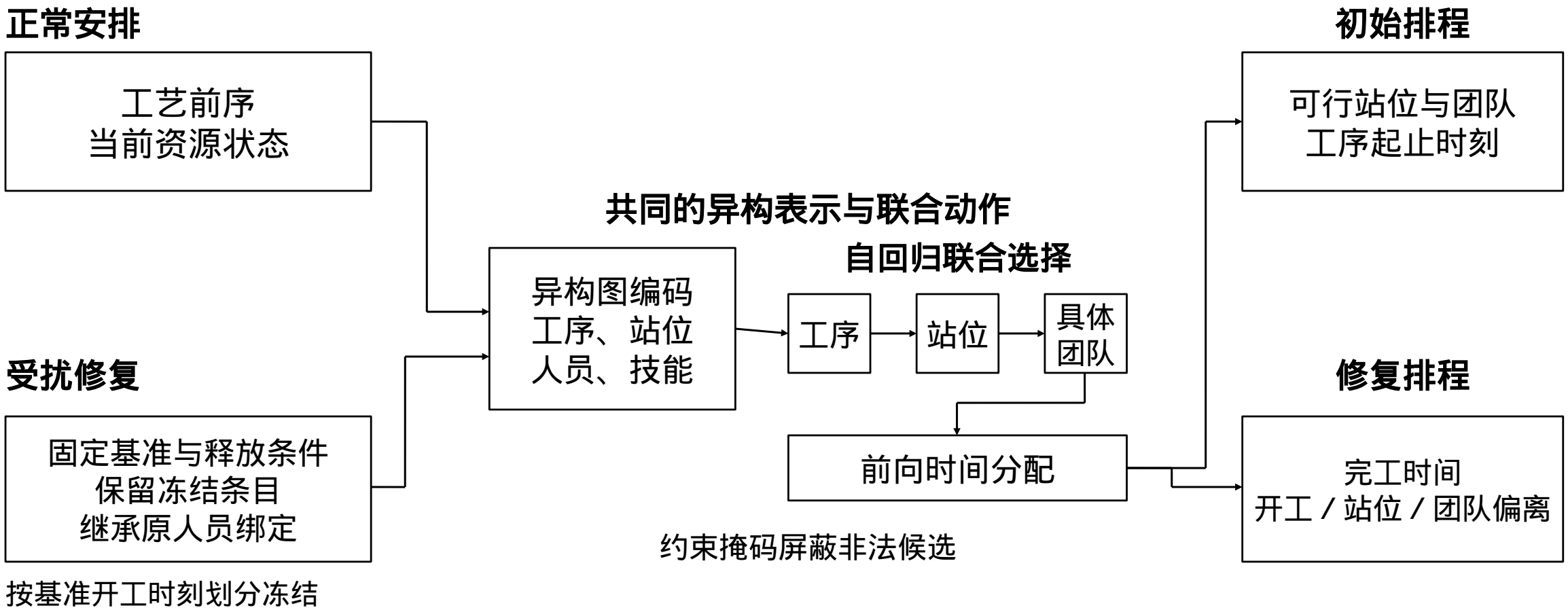


冻结范围依据基准开工时刻，联合修复仅调整允许修改的工序。

计划稳定性：相对固定基准，核查开工、站位和具体团队的偏离。

技术路线二：异构联合调度与计划稳定性

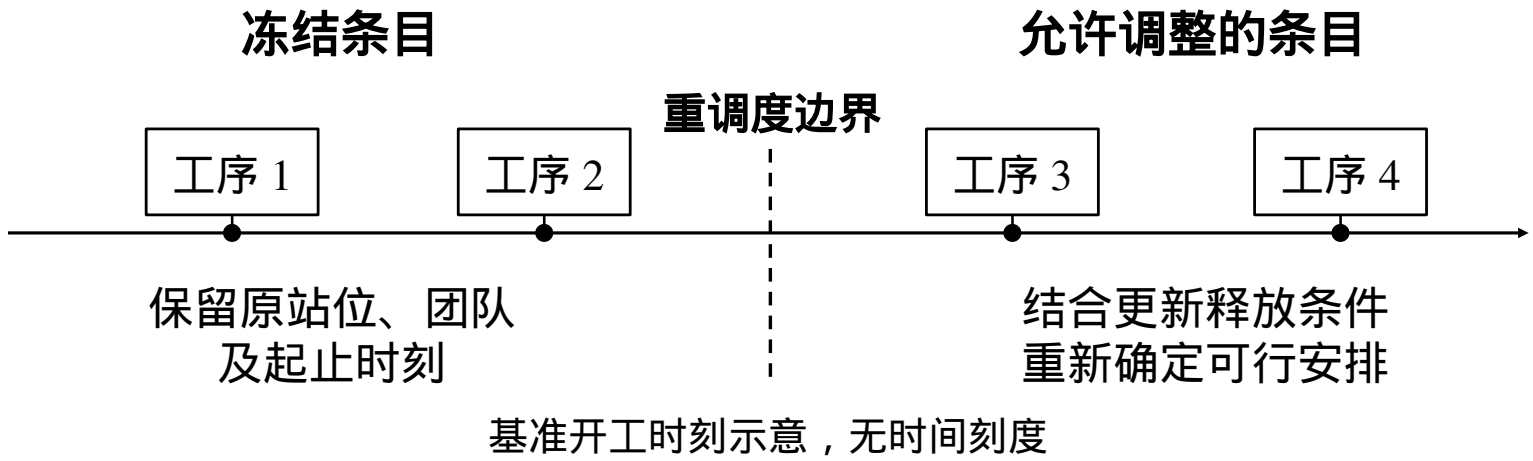
正常安排与受扰修复共用联合构造机制



受扰修复保留冻结安排与既有站位绑定，在允许范围内兼顾效率和稳定性。

技术路线二：异构联合调度与计划稳定性

重调度边界、冻结条目与可调范围（示意）



人员绑定继承

基准已使用人员

↓

阶段内保留原站位

冻结依据：基准开工时刻与重调度边界

自回归联合选择

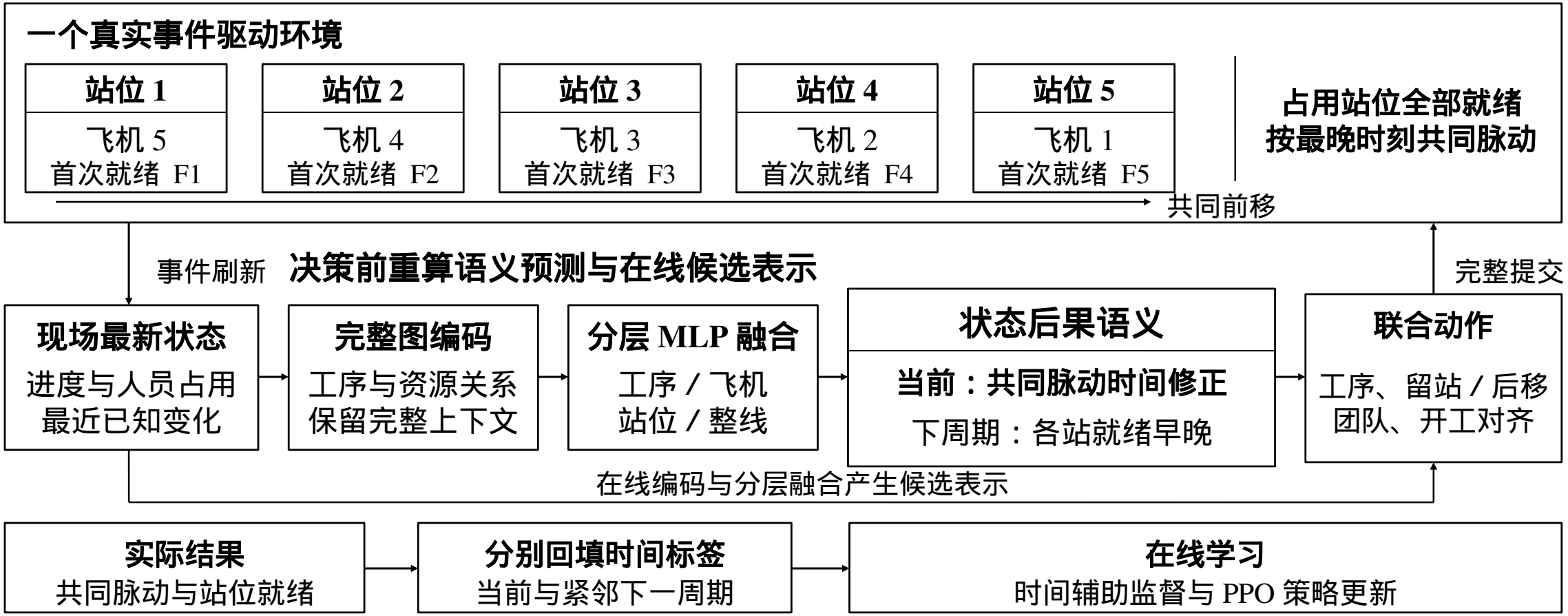
基准与更新释放条件冻结及绑定继承 → 异构图编码更新状态表示 → 工序 → 站位 → 具体团队 → 前向时间分配生成修复排程

修复目标：完工时间与相对基准的开工、站位、团队偏离

冻结与人员绑定规定修复范围，联合选择完成允许范围内的调整。

技术路线三：语义增强的多架次协同动态调度

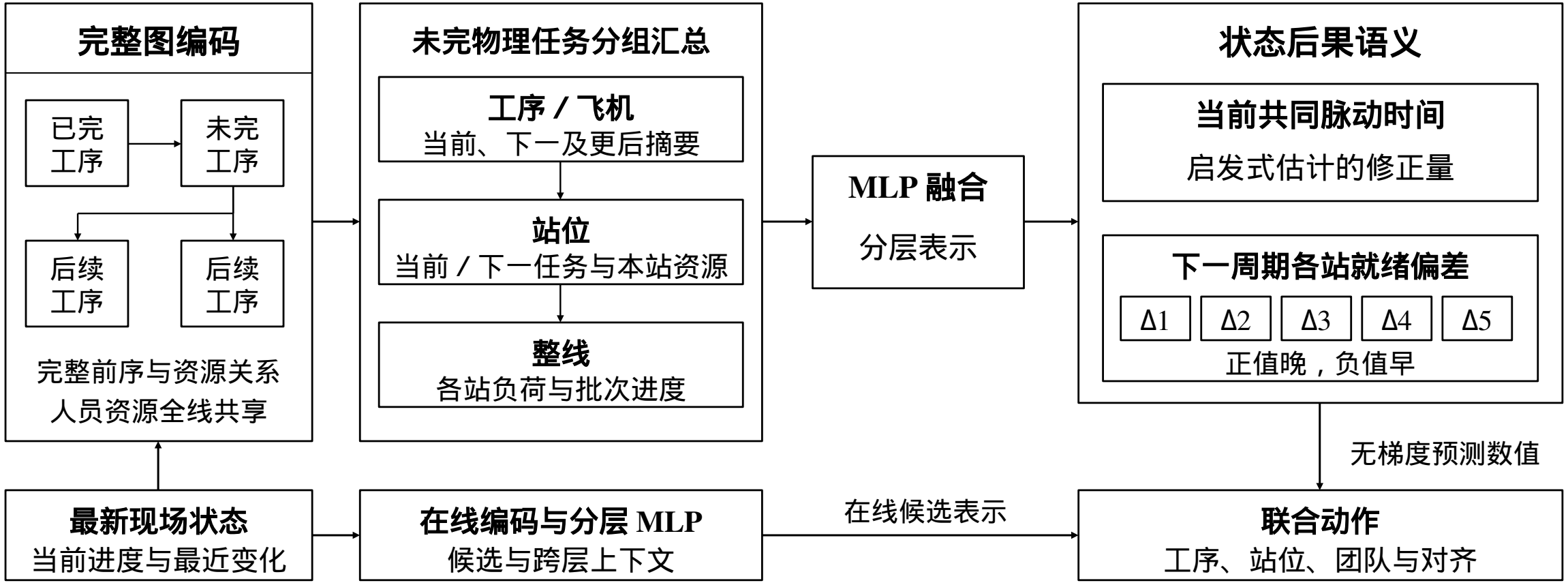
不同飞机驻站并行，共同脉动时沿有序站位同步前移



信息边界：未知扰动发生后才进入状态，显式后果仅覆盖当前与下一周期

技术路线三：语义增强的多架次协同动态调度

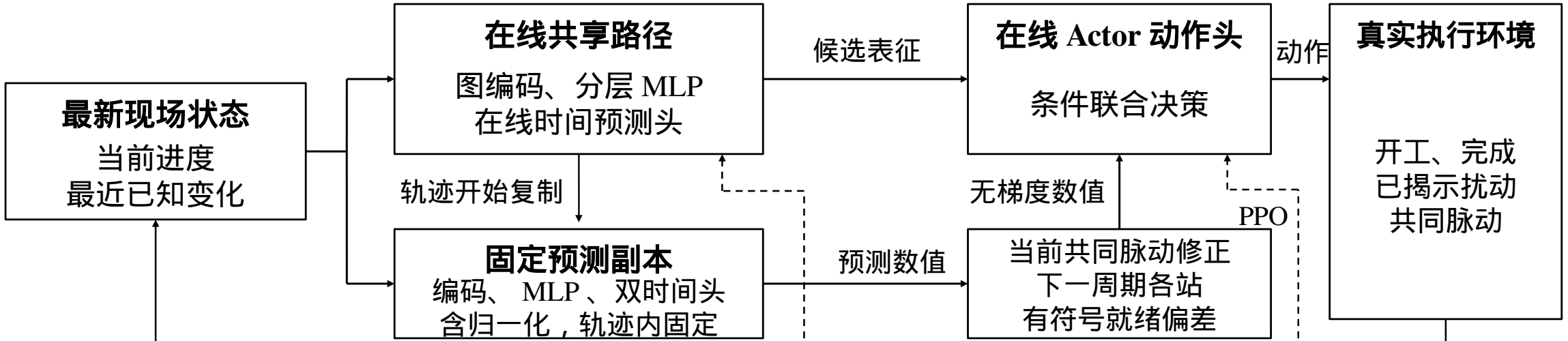
固定预测副本：完整图编码与分层 MLP 结构展开



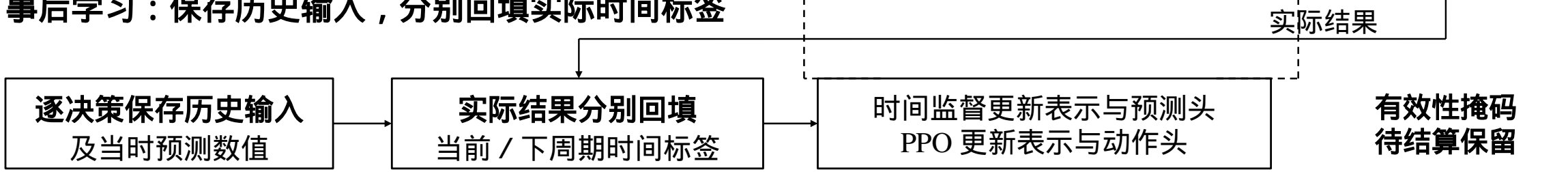
决策前形成两类时间语义，兼顾当前共同等待与紧邻下一周期的站位负荷

技术路线三：语义增强的多架次协同动态调度

现场决策：固定预测特征与在线 Actor 协同使用



事后学习：保存历史输入，分别回填实际时间标签



副本参数在整条生产轨迹内固定，现场输入与预测随事件更新，在线 Actor 继续学习